

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Группа: Z3300
Студент: Ланчава Мария

Цель:

Познакомить с основами администрирования программных комплексов в ОС семейства UNIX, продемонстрировать особенности виртуализации и контейнеризации, продемонстрировать преимущества использования систем контроля версий (на примере GIT)

1 Задача 1

Работа в ОС, использование файловой системы, прав доступа, исполнение файлов

1.1

Создадим 2 директории:

```
1 sudo mkdir -p /usr/local/folder_max
2 sudo mkdir -p /usr/local/folder_min
```

1.2

Создадим 2 группы пользователей:

```
1 sudo groupadd group_max
2 sudo groupadd group_min
```

1.3

Создадим 2 пользователей + добавим ребятам пароли:

```
1 sudo useradd -m -s /bin/bash user_max_1
2 sudo passwd user_max_1
3
4 sudo useradd -m -s /bin/bash user_min_1
5 sudo passwd user_min_1
```

1.4

Добавим пользователей в группы:

```
1 sudo usermod -aG group_max user_max_1
2 sudo usermod -aG group_min user_max_1
3 sudo usermod -aG group_min user_min_1
```

1.5

Настроим доступ групп к директориям:

```
1 sudo chown root:group_max /usr/local/folder_max
2 sudo chmod 770 /usr/local/folder_max
3
4 sudo chown root:group_min /usr/local/folder_min
5 sudo chmod 770 /usr/local/folder_min
```

1.6

Создадим скрипт в директории `folder_max`, который пишет дату и время в директории `*_max` и выполним пользователем `user_max_1`:

Сначала создаем скрипт:

```
1 sudo nano /usr/local/folder_max/sk1.sh
```

```
1 #!/bin/bash
2 date > ./output.log
```

Далее переключаемся на `user_max_1` и выполняем:

```
1 sudo chmod +x /usr/local/folder_max/sk1.sh
2
3 sudo su - user_max_1
4 cd /usr/local/folder_max
5 ./sk1.sh
6 cat output.log
```

```
1 Tue May 19 16:39:13 MSK 2026
```

1.7

Создадим скрипт в директории `folder_max`, который пишет дату и время в директории `*_min` и выполним пользователем `user_max_1`:

```
1 exit
2
3 sudo nano /usr/local/folder_min/sk2.sh
```

```
1 #!/bin/bash
2 date > /usr/local/folder_min/output.log
```

```
1 sudo chmod +x /usr/local/folder_max/sk2.sh
2
3 sudo su - user_max_1
4 cd /usr/local/folder_max
5 ./sk2.sh
6 cd /usr/local/folder_min
7 cat output.log
```

```
1 Tue May 19 16:45:32 MSK 2026
```

1.7.1

От `user_min_1` попытаемся выполнить скрипт из `folder_max`, который пишет дату и время в файл в директории `*_min`:

```
1 exit
2
3 sudo su - user_min_1
4 cd /usr/local/folder_max
```

Как и ожидалось

```
1 -bash: cd: /usr/local/folder_max: Permission denied
```

1.8

Создадим скрипт к директории `folder_min`, который пишет дату/время в файл в директории `*_max`. Исполним пользователем `user_min_1`:

```
1 sudo nano /usr/local/folder_min/sk3.sh
```

```
1 #!/bin/bash
2 date > /usr/local/folder_max/output.log
```

```
1 sudo chmod +x /usr/local/folder_min/sk3.sh
2
3 sudo su - user_min_1
4 cd /usr/local/folder_min
5 ./sk3.sh
```

Так как у него нет доступа в директорию `*_max`, то высветилась ошибка:

```
1 ./sk3.sh: line 2: /usr/local/folder_max/output.log: Permission denied
```

1.9

Выведем перечень прав доступа у папок `*_min/*_max` и всего содержащегося внутри:

```
1 sudo ls -laR /usr/local/folder_max
```

```
1 /usr/local/folder_max:
2 total 20
3 drwxrwx---  2 root      group_max  4096 May 19 16:44 .
4 drwxr-xr-x 12 root      root        4096 May 19 16:19 ..
5 -rw-rw-r--  1 user_max_1 user_max_1   29 May 19 16:39 output.log
6 -rwxr-xr-x  1 root      root         32 May 19 16:39 sk1.sh
7 -rwxr-xr-x  1 root      root         52 May 19 16:44 sk2.sh
```

```
1 sudo ls -laR /usr/local/folder_min
```

```
1 /usr/local/folder_min:
2 total 16
3 drwxrwx---  2 root      group_min  4096 May 19 16:48 .
4 drwxr-xr-x 12 root      root        4096 May 19 16:19 ..
5 -rw-rw-r--  1 user_max_1 user_max_1   29 May 19 16:45 output.log
6 -rwxr-xr-x  1 root      root         52 May 19 16:48 sk3.sh
```

2 Задание 2

`docker build / run / ps / images`

2.1

Создадим скрипт, который пишет дату и время в файл в текущей директории:

```
1 mkdir -p ~/docker_lab
2 chmod +x sk_new.sh
3 nano sk_new.sh
```

```
1 #!/bin/bash
2 date > output.log
```

```
1 chmod +x sk_new.sh
2 ./sk_new.sh
3 cat output.log
4 Tue May 19 17:01:27 MSK 2026
```

2.2

Соберем образ со скриптами и с пакетом nano:

```
1 nano dockerfile

1 FROM ubuntu:22.04
2 RUN apt-get update && apt-get install -y nano && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
3 COPY sk_new.sh /usr/local/bin/sk_new.sh
4 RUN chmod +x /usr/local/bin/sk_new.sh
5 CMD ["/bin/bash"]
```

Сборка образа:

```
1 cd ~/docker_lab
2 sudo docker build -t lab1 .
```

2.3

Запустим образ:

```
1 sudo docker run -it --name lab1_con lab1

root@a281e1ea909a:/# /usr/local/bin/sk_new.sh
root@a281e1ea909a:/# cat output.log
Tue May 19 14:53:04 UTC 2026
root@a281e1ea909a:/# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin)/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
root@a281e1ea909a:/# exit
exit
```

Список образов:

```
1 sudo docker images
```

ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
lab1:latest	52cab113f70a	119MB	30MB

3 Задание 3

GitHub

3.1

Был создан репозиторий [GitHubs](#) И было сделано клонирование пустого репозитория:

```
1 git clone git@github.com:NoMarria/Labs.git Labs
2 cd Labs
```

3.2

Создание структуры локального репозитория:

```
1 mkdir -p lab_01/{build,src,doc,cmake}
2 mkdir -p lab_02/{build,src,doc,cmake}
```

В каждую из папок поместим файл-заглушку

```
1 touch lab_01/build/.gitkeep lab_01/src/.gitkeep lab_01/doc/.gitkeep lab_01/cmake/.
  gitkeep
2 touch lab_02/build/.gitkeep lab_02/src/.gitkeep lab_02/doc/.gitkeep lab_02/cmake/.
  gitkeep
```

3.3

Создадим ветки dev / stg / prd

```
1 git checkout -b dev
2 git push -u origin dev
3
4 git checkout -b stg
5 git push -u origin stg
6
7 git checkout -b prd
8 git push -u origin prd
```

Удалим ранее существующие ветки:

```
1 git checkout dev
2 git push origin --delete main 2>/dev/null
3 git branch -D main 2>/dev/null
4 git push origin --delete master 2>/dev/null
5 git branch -D master 2>/dev/null
```

3.4

Создадим скрипт переноса ревизий из ветки dev в ветку stg с установкой метки времени:

```
1 nano dev_to_stg.sh
```

```
1 #!/bin/bash
2 set -e
3 git checkout stg
4 git merge dev --no-ff -m "$(date +%Y-%m-%d %H:%M:%S'')"
5 TAG="stg-$(date +%Y%m%d-%H%M%S'')"
6 git tag "$TAG"
7 git push origin stg --tags
8 git checkout dev
```

```
1 chmod +x dev_to_stg.sh
2 git add dev_to_stg.sh
3 git commit -m "Add"
4 git push origin dev
```

3.5

```
1 nano stg_to_prd.sh
```

Скрипт переноса из stg в prd с таким же тегом:

```
1 #!/bin/bash
2 set -e
3 git checkout prd
4 git merge stg --no-ff -m "$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
5 TAG="prd-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
6 git tag "$TAG"
7 git push origin prd --tags
8 git checkout dev
```

```
1 chmod +x stg_to_prd.sh
2 git add stg_to_prd.sh
3 git commit -m "Add"
4 git push origin dev
```

4 SAVE

Все файлы копируем:

```
1 sudo cp /usr/local/folder_max/sk1.sh lab_01/src/
2 sudo cp /usr/local/folder_max/sk2.sh lab_01/src/
3 sudo cp /usr/local/folder_min/sk3.sh lab_01/src/
4 cp ~/docker_lab/sk_new.sh lab_01/build/
5 cp ~/docker_lab/dockerfile lab_01/build/Dockerfile
```

Добавляем:

```
1 git add .
2 git commit -m "Add"
3 git push origin dev
```

4.1

Накат ревизий

```
1 ./dev_to_stg.sh
2 ./stg_to_prd.sh
```

4.2

Для красоты уберем заглушки

```
1 cd ~/Labs
2 rm lab_01/build/.gitkeep lab_01/src/.gitkeep
3 git add .
4 git commit -m "Add"
5 git push origin dev
```

После был добавлен отчет PDF

```
1 cp /mnt/c/Users/Maria/Downloads/lab1.pdf lab_01/doc/
```